

Решение задачи 241-321  
 Вариант 7  
 Решение:

$$\overline{AB} = (x_B - x_A; y_B - y_A; z_B - z_A)$$

$$|\overline{AB}| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}$$

$$\vec{a} + \vec{b} = (\vec{i}_a + \vec{i}_b; \vec{j}_a + \vec{j}_b; \vec{k}_a + \vec{k}_b)$$

$$\cos \alpha = \frac{x_1}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2}} = \frac{x_1}{|\vec{a}|}$$

$$\cos \beta = \frac{y_1}{\dots} = \frac{y_1}{|\vec{a}|}$$

$$\cos \gamma = \frac{z_1}{\dots} = \frac{z_1}{|\vec{a}|}$$

~ 1 (3,4)  
 $\vec{a} = (1, -1, 0); \vec{b} = (2, 4, -1); \vec{c} = (3, 2, 1)$

3)  $\vec{a} - 2\vec{b} + \vec{c} = (0, 2, 3)$

4)  $\frac{1}{3}(\vec{a} - \vec{b} + 2\vec{c}) = (\frac{5}{3}, \frac{-1}{3}, \frac{3}{3})$

$\sim 2(2, 3)$

2)  $\vec{a} = ?$  ;  $\alpha = 120^\circ$ ,  $\beta = 150^\circ$ ,  $\gamma = 30^\circ$ ,  $|\vec{a}| = 3$

~~$\vec{a} = \vec{a}$~~

$$\cos \alpha = \frac{j}{3} = \cos 120^\circ = \cos 60^\circ$$

$$j = 3 \cos 60^\circ = \frac{3\sqrt{3}}{2} = 1,5\sqrt{3}$$

$$j = 3 \cdot \cos 150^\circ = 3 \cdot \cos 30^\circ = 1,5$$

$$k = 3 \cdot \cos 30^\circ = 1,5$$

$$\vec{a} = (1,5\sqrt{3}, 1,5, 1,5)$$

3)  $\alpha = 180^\circ$ ,  $\beta = 60^\circ$ ,  $\gamma = 135^\circ$ ,  $|\vec{a}| = 4$ ,  $\vec{a} = ?$

$$j = 4 \cdot \cos 180^\circ = 0$$

$$j = 4 \cdot \cos 60^\circ = 2\sqrt{3}$$

$$k = 4 \cdot \cos 135^\circ = 4 \cdot \cos 45^\circ = 2\sqrt{2}$$

$$\vec{a} = (0, 2\sqrt{3}, 2\sqrt{2})$$

$\sim 7(1, 2)$

1)



$$\vec{a} = (2, 1, -1), \vec{b} = (1, -1, 2), \vec{c} = (3, -2, 1)$$

Составим систему

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + 3x_3 = 0 \\ x_1 - x_2 - 2x_3 = 0 \\ -x_1 + 2x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$$

Составим матрицу и применим метод Гаусса

$$A/B = \left( \begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 3 & 0 \\ 1 & -1 & -2 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{I \leftrightarrow II} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 5 & 0 \\ 2 & -1 & -2 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{II - I \\ III + I}}$$

$$\sim \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 5 & 0 \\ 0 & -3 & -7 & 0 \\ 0 & 4 & 6 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{II + IV} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 5 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 4 & 6 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{III - 4II}$$

$$\sim \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 5 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 10 & 0 \end{array} \right)$$

$r(A) = r(B) = 3$  — система совместна

$r = n$  — система ~~определенна~~ — система ~~определенна~~



$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 5x_3 = 0 \\ x_2 - x_3 = 0 \\ 10x_3 = 0 \end{cases} \rightarrow \underline{x_3 = 0}$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 = 0 \\ x_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \underline{x_1 = 0}$$

Система имеет единственное  
нулевое решение  $\Rightarrow$  векторы  
линейно независимы  $\Rightarrow$  образ-  
зующие базис в пространстве  $\mathbb{R}^3$ .  
 $\vec{d} = (8, 9, -1)$

$$(A|b) = \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 5 & -17 \\ 1 & -1 & -2 & 9 \\ -1 & 2 & 1 & -1 \end{array} \right) \xrightarrow{I - II} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 5 & -17 \\ 1 & -1 & -2 & 9 \\ -1 & 2 & 1 & -1 \end{array} \right) \xrightarrow{II - I, III + I} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 5 & -17 \\ 0 & -3 & -7 & 26 \\ 0 & 4 & 6 & -18 \end{array} \right)$$

$$\sim \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 5 & -17 \\ 0 & -3 & -7 & 26 \\ 0 & 4 & 6 & -18 \end{array} \right) \xrightarrow{II + III} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 5 & -17 \\ 0 & 1 & -1 & 8 \\ 0 & 4 & 6 & -18 \end{array} \right) \xrightarrow{III - 4II} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 5 & -17 \\ 0 & 1 & -1 & 8 \\ 0 & 0 & 10 & -50 \end{array} \right)$$

$$\sim \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 5 & -17 \\ 0 & 1 & -1 & 8 \\ 0 & 0 & 10 & -50 \end{array} \right)$$

$r(A) = r(A|B)$  — система совместна  
 $r = n = 3$  — система разрешима

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 5x_3 = -17 \\ x_2 - x_3 = 8 \\ 16x_3 = -50 \end{cases} \Rightarrow x_3 = -5$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 = 8 \\ x_2 = 3 \end{cases}$$

$$x_1 = 2$$

$$\vec{d} = -5\vec{a} + 3\vec{b}$$

Orbiter:  $\vec{d} = 2\vec{a} + 3\vec{b} - 5\vec{c} = (-8, 9, -1)$

2)  $\vec{a} = \vec{i}, \vec{b} = \vec{i} + \vec{j}, \vec{c} = \vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 5x_3 = 0 \\ x_2 + x_3 = 0 \\ x_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 & | & 0 \\ 0 & 1 & 1 & | & 0 \\ 0 & 0 & 1 & | & 0 \end{pmatrix}$$

$r(A) = r(A|B); r = n$

$x_1 = x_2 = x_3 \Rightarrow \vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$

оспариваются друг друга.

$$\vec{d} = -2\vec{i} + 9\vec{j} - \vec{k}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & | & -6 \\ 0 & 1 & 1 & | & 9 \\ 0 & 0 & 1 & | & -1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{matrix} |A| = |B| \\ n = n \end{matrix}$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = -6 \\ x_2 + x_3 = 9 \\ x_3 = -1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = -7 \\ x_2 = 10 \end{cases}$$

$$x_1 = -17$$

$$\text{Or better: } \vec{d} = -17\vec{a} + 10\vec{b} - \vec{c} = -2\vec{i} + 9\vec{j} - \vec{k}$$

$$|\vec{d}|$$

$$|\vec{a}| = 8, \cos \beta = 45^\circ, \cos \gamma = 60^\circ$$

$$\vec{a} \rightarrow 90^\circ, \alpha > 90^\circ$$

$$y = \cos 45^\circ \cdot 8 = 4\sqrt{2} \vec{j}$$

$$z = \cos 60^\circ \cdot 8 = 4 \vec{k}$$

$$|\vec{a}| = 8 = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \sqrt{x^2 + 32 + 16}$$

$$64 = x^2 + 32 + 16 \Rightarrow x^2 = 16$$

$$|\vec{a}| = 8 = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

$$64 = x^2 + 32 + 16 \Rightarrow x = \pm 4, \neq 0$$

$$x \leq 0 (\alpha > 90^\circ) \Rightarrow x = -4 \vec{i}$$

$$X = (-9, 4\sqrt{2}, 4)$$

$$\vec{a} = (2, -1, 5), \vec{b} = (3, 1, 1), \vec{c} = (2, 2, 2), \vec{d} = (2, 0, 1)$$

$$\begin{cases} x_3 = 0 \\ 2x_1 - x_2 + 5x_3 = 4 \\ 3x_1 + x_2 + x_3 = 4 \end{cases}$$

$$\langle 2d, -d_2 = 1$$

$$\{3, 2, 1, + 2, = 4$$

$$\text{If } \beta_1 = 0 \Rightarrow \beta_2 = 1$$

$$x_2 = 1$$

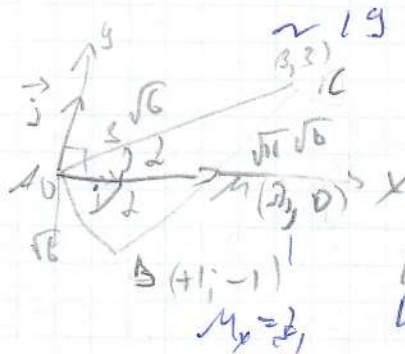
$$\vec{c} = (1, 1, 0)$$

$A(3, -1, 5), B(4, 2, -5), C(4, 0, +3)$  ✓ 18

$$M(\theta, 1, -1)$$

$$\vec{AM} = (-3, 2, -6)$$

$$|\vec{AM}| = \sqrt{9 + 9 + 36} = 7$$



Рысн. ~~В(1,2)~~ ~~1,2~~

$$\vec{AB} = \vec{i} - \vec{j}, \text{ for } q_{AB}$$

$$\vec{Ac} = 3\vec{i} + 3\vec{j}$$

$$\Delta L = 2i + 4j$$

Если из точки  $B$  отложить и  
вектор  $\vec{BC}$  так, чтобы  $\vec{AC} \perp \vec{BC}$ , тогда  
х будет  $\vec{AC}$ ,  $(u_x)$

$$\begin{cases} -j + n \cdot u_j = 0 \\ i + n \cdot 2i = 2, \end{cases} \Rightarrow u_n = 1, n = 0,25 = \frac{1}{4}$$

$$j + \frac{2}{4}i = 2, \Rightarrow 3i$$

$$\vec{AM} = \frac{3}{2}i + 0j$$

Найдём длину вектора стороны:

$$\begin{cases} i^2 + j^2 = 6 \\ 4i^2 + 16j^2 = 68 \\ 4i^2 + 4j^2 = 24 \end{cases}$$

$$12j^2 = 42 \quad j^2 = 3,5$$

$$i^2 = 2,5 \Rightarrow i = \sqrt{\frac{25}{10}} = \frac{5}{\sqrt{10}} = \sqrt{\frac{5}{2}}$$

$$|\vec{AM}| = \left| 3 \frac{i}{2} \right| = \frac{3}{2} \sqrt{\frac{5}{2}} = 1,5 \sqrt{\frac{5}{2}}$$